

IIR

INGÉNIERIE INFORMATIQUE & RÉSEAUX

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2023 / 2024

OPTION

**MÉTHODES INFORMATIQUES APPLIQUÉES
À LA GESTION DES ENTREPRISES (MIAGE)**

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

THÈME

**Développement et Conception D'une Application Web Intégration
Des Nouveaux Employés**

RÉALISÉ PAR

Louktam Lamiaa

ENCADRÉ PAR

Mme.Remmach Hassnae

M.BenDriouch Amine

SOUTENU LE

XX – 09 - 2024

Dédicace

A mes chers parents

Abd-alillah Louktam & Khadija Elbaleidi

Pour leur amour inconditionnel, leur soutien sans faille et leurs précieux conseils. Vous avez toujours cru en moi et m'avez donné les moyens de réaliser mes rêves. Merci pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour moi.

A mon frère et mes sœurs

Mohammed Louktam, Mariem Louktam & Khadija Dahoub,

Pour leur présence réconfortante et leur encouragement constant. Vous avez été une source d'inspiration et de motivation tout au long de ce parcours. Merci pour vos sourires, vos blagues et votre soutien.

A mon beau-neveu

Ghayto

Pour sa joie de vivre et son sourire contagieux, tu es une source de bonheur et de motivation pour moi. Merci pour les moments de bonheur que tu apportes dans ma vie.

A toute ma famille

Pour leur compréhension et leur soutien durant les moments difficiles. Votre présence et vos encouragements m'ont aidé à surmonter les obstacles et à continuer à avancer. Merci pour votre amour et votre gentillesse.

A mes amis,

Pour leur amitié sincère, leur compréhension et leurs encouragements, vous avez rendu ce voyage plus agréable et supportable, Merci pour les moments de joie, de rire et de partage.

A mon encadrante pédagogique,

Mme.Remmach Hassnae

Pour ses conseils avisés, son soutien et sa patience. Merci de m'avoir guidé tout au long de ce projet et de m'avoir aidé à surmonter les défis rencontrés. Votre expertise et votre dévouement ont été essentiels à la réussite de ce travail.

A mon encadrant en entreprise

Ms.BenDriouch Amin

Pour son soutien pratique et ses conseils précieux. Merci de m'avoir accueilli dans l'entreprise et de m'avoir offert des opportunités d'apprentissage concrètes. Votre expertise et votre encadrement m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances académiques dans un contexte professionnel.

Remerciements

Après avoir terminé mes études, il est maintenant temps de présenter mon rapport de stage de fin d'études. Je suis extrêmement reconnaissant et j'ai un grand plaisir à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette aventure enrichissante.

En premier lieu, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers l'entreprise qui m'a hébergé tout au long de ces cinq mois de stage. Je tiens à exprimer ma gratitude envers MENARA HOLDING pour m'avoir donné cette occasion précieuse d'apporter mes connaissances théoriques à la pratique et d'explorer le monde du travail dans le domaine de l'informatique. Grace à l'entreprise, j'ai pu prendre part activement à des projets concrets, ce qui m'a offert une expérience inestimable.

Je souhaite également exprimer ma gratitude envers mon encadrante, tout au long de mon stage, je tiens à remercier Mme REMMACH HASSNAE pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son précieux encadrement. Grace à ses conseils experts, j'ai pu améliorer mes compétences professionnelles et poursuivre mes connaissances dans ce domaine, la bienveillance de sa présence il a joué un rôle crucial dans ma réussite.

De plus, je tiens à remercier les membres du personnel administratif de l'EMSI qui ont facilité la réalisation de ce stage et qui ont contribué au bon déroulement de ma formation universitaire. Mon épanouissement académique a été grandement influencé par leur dévouement et leur engagement en faveur de l'excellence pédagogique.

Je tiens également à souligner les membres du jury d'évaluation qui ont consacré du temps à la lecture attentive de mon rapport et à l'évaluation de ma présentation. Leurs retours constructifs m'ont permis de prendre conscience de mes points forts et de mes axes d'amélioration

Abstract

Currently in the final year of my studies in Computer Science and Networks, I have acquired solid theoretical and practical background that has prepared me to tackle complex technological challenges. My academic journey has allowed me to develop skills in programming and cybersecurity. To put these skills into practice and further deepen them, I completed a five-month final internship at MENARA HOLDING. This internship provides me with a valuable opportunity to consolidate my knowledge, improve my technical skills, and learn how to manage concrete projects while working in a team.

I was responsible for designing and creating a web application named “Welcome-Wise”. This application aims to simplify and enhance the integration of new employees by providing them with all the necessary information about the company culture, internal procedures, and their role within the organization.

“Welcome-Wise” involves the development of an application that facilitates the integration of new employees by offering specific onboarding paths for each department, evaluation quizzes, and an integration schedule for the onboarding process into an interactive and engaging experience, allowing new employees to familiarize themselves autonomously with the company’s culture and procedures.

To achieve this goal, advanced technologies were implemented. The front-end of the application was developed in React, while the back-end was built in Java with Spring Boot for the API service. Additionally, the integration of the Open-AI API allowed for the incorporation of dynamic quiz features to evaluate the employees’ understanding and progress.

Working on this project not only helped me acquire advanced technical skills but also resulted in the creation of a valuable tool for the human resources department. “Welcome-Wise” provides an effective way to plan and track the onboarding journey of new employees, making the process more structured and engaging.

Keywords:

MENARA HOLDING, web application, Welcome-Wise, evaluation quizzes, React, Java, Spring Boot, Open-AI, API.

Résumé

Actuellement en dernière année de formation d'ingénieur en informatique et réseaux, j'ai acquis une solide formation théorique et pratique qui m'a préparé à relever des défis technologiques complexes. Mon parcours académique m'a permis de développer des compétences en programmation, en sécurité informatique, Afin de mettre en pratique ces compétences et de les approfondir, j'ai effectué un stage de fin d'études de cinq mois au sein de l'entreprise MENARA HOLDING. Ce stage m'a offert une précieuse opportunité de consolider mes connaissances, d'améliorer mes compétences techniques, et d'apprendre à gérer des projets concerts tout en travaillant en équipe.

J'ai été chargé de concevoir et créer une application web nommée « Welcome-Wise ». Cette application vise à simplifier et à améliorer l'intégration des nouveaux employés en leur fournissant toutes les informations nécessaires sur la culture d'entreprise, les procédures internes, et leur rôle au sein de l'organisation.

« Welcome-Wise » comprend le développement d'une application qui facilite l'intégration des nouveaux employés en leur offrant des parcours d'intégration spécifiques à chaque département, des quiz d'évaluation, et un planning d'intégration pour le département des ressources humaines. L'objectif principal était de transformer le processus d'intégration en une expérience interactive et engageante, permettant ainsi aux nouveaux employés de se familiariser de manière autonome avec la culture et les procédures de l'entreprise.

Pour atteindre cet objectif, des technologies avancées ont été mises en œuvre. Le front-end de l'éolisation a été développé en React. Tandis que le back-end a été réalisé en Java avec Spring Boot pour les services API. En outre, l'intégration de l'API Open-AI a permis d'incorporer des fonctionnalités de quiz dynamiques, visant à évaluer la compréhension et le progrès des employés.

En travaillant sur ce projet, non seulement des compétences techniques avancées ont été acquises, mais un outil précieux pour le département des ressources humaines a également été créé. « Welcome-Wise » offre un moyen efficace de planifier et de suivre le parcours d'intégration des nouveaux employés, rendant ainsi le processus pus structure et engageant.

Mots-Clés: Menara Holding, Application web, Welcome-Wise, quiz d'évaluation, React, Java, Spring Boot, API Open-AI.

Glossaire

Terme	Définition	
API	Application Programming Interface	Interface de programmation qui permet à différents logiciels de communiquer entre eux
API REST	Representation State Transfer	Style d'architecture pour la conception d'APIS web
JWT	JSON Web Token	Un standard pour la transmission sécurisée d'informations entre parties
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Version sécurisée du HTTP
SQL	Structured Transfer Protocol Secure	Langage de programmation utilise pour gérer et manipuler des bases de données relationnelles
CRUD	CREATE, READ, UPDATE, DELETE	Operations de base pour manipuler des données
Restful API	Representational State Transfer	Un style d'architecture pour concevoir des services web
Micro-Services	Une architecture ou une application est constituée de services indépendants	
CSS	CASCADING Style Sheets	Langage de feuille de style utilise pour décrire la présentation d'un document HTML.
HTML	HyperText Markup Language	Langage de balisage utilise pour créer et structurer des pages web

Liste des figures

Figure 1.1:Diagramme de GANTT	9
Figure 2. 2:Diagramme cas d'utilisation.	14
Figure 2. 3:Diagramme de classe	16
Figure 2. 4:Diagramme de Séquence Global	17
Figure 2. 5:Diagramme de Séquence cas d'administrateur	19
Figure 2.6:Diagramme d'activités de l'administrateur	21
Figure 2.7:Diagramme d'activités de l'employé	22
Figure 4. 8:Architecture micro-service du projet	32
Figure 4.9:Page d'authentification	35
Figure 4.10:Page d'accueil dédiée au rôle d'administrateur	36
Figure 4.11: Formulaire des départements	36
Figure 4.12 : Formulaire d'ajout de département	37
Figure 4.13:Formulaire d'update et suppression d'un département	37
Figure 4.14:Page Gestion des employés	38
Figure 4.15:Fomulaire d'ajouter un nouvel employé	38
Figure 4.16:Formulaire de gestion des formations	39
Figure 4.17:Formulaire d'ajouter une formation	39
Figure 4.18: Page d'accueil pour les utilisateurs ayant le rôle 'USER'	40
Figure 4.19:Page d'accès aux formations	41
Figure 4.20:Liste des formations spécifiques	41
Figure 4.21:Terminaison de la liste des formations	42

Liste des tableaux

<i>Tableau 1. 1: Les principaux secteurs d'activité de Menara Holding</i>	<i>3</i>
<i>Tableau 1. 2: Fiche technique de l'entreprise</i>	<i>4</i>
<i>Tableau 1. 3: Les Sprints</i>	<i>6</i>
<i>Tableau 2. 4: Les acteurs de l'application</i>	<i>11</i>
<i>Tableau 2. 5: Les interactions des acteurs</i>	<i>18</i>

Table des matières

ABSTRACT	IV
RESUME	V
GLOSSAIRE.....	VI
LISTE DES FIGURES	VII
LISTE DES TABLEAUX	VIII
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL DU PROJET.....	2
1.1 INTRODUCTION.....	3
1.2 PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	3
1.2.1 Présentation générale ^[1]	3
1.2.2 Fiche technique de l'entreprise ^[2]	4
1.3 PRESENTATION DU PROJET	4
1.3.1 Problématique du projet	4
1.3.2 Objectifs du projet.....	5
1.4 CONDUITE DU PROJET	5
1.4.1 Méthodologie du projet ^[3]	5
1.4.2 Planification du projet ^[6]	8
1.5 CONCLUSION	9
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION	10
2.1 INTRODUCTION.....	11
2.2 DEFINITION DES ACTEURS.....	11
2.3 SPECIFICATION DES BESOINS	11
2.3.1 Besoins fonctionnels.....	11
2.3.2 Besoins non fonctionnels	12
2.4 CONCEPTION DU PROJET.....	13
2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation.....	13
2.4.2 Diagramme de classe	15
2.4.3 Diagramme de séquence.....	17
2.4.4 Diagramme d'activités.....	20
2.5 CONCLUSION	23
CHAPITRE 3 : TECHNOLOGIES ET OUTILS UTILISES	24
3.1 INTRODUCTION.....	25

3.2 TECHNOLOGIES.....	25
.....	26
3.3 OUTILS.....	28
3.4 CONCLUSION	30
CHAPITRE 4 : ARCHITECTURE TECHNIQUE & REALISATION	31
4.1 INTRODUCTION.....	32
4.2 ARCHITECTURE TECHNIQUE DE L'APPLICATION.....	32
4.3 PRESENTATION DE L'APPLICATION	35
4.3.1 Accès à l'application.....	35
4.3.2 La page d'accueil de l'application	35
4.3.3 Page de gestion des départements	36
4.3.4 Formulaire d'ajout et de modification, et suppression des départements.....	37
4.3.5 Page de gestion des employés.....	38
4.3.6 Formulaire d'ajout d'un employé.....	38
4.3.7 Gestion des formations	39
4.3.8 Page d'accueil pour les utilisateurs ayant le rôle 'USER'	40
4.3.9 Page de suivre des formations pour les utilisateurs ayant le rôle 'USER'	40
4.3.10 Liste des formations a suivre	41
4.4 CONCLUSION	42
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVE	43
REFERENCES	44

Introduction générale

Dans un environnement économique de plus en plus compétitif, l'intégration efficace des nouveaux employés est cruciale pour les entreprises, car elle améliore leur satisfaction, leur rétention, leur engagement et leur productivité. En adoptant des solutions numériques innovantes, les entreprises peuvent moderniser leurs processus d'accueil, se démarquer face à la concurrence, améliorer le développement des compétences internes et suivre les tendances de l'intelligence artificielle.

C'est dans ce contexte que MENARA HOLDING a développé « Welcome-Wise », une application web destinée à optimiser le processus d'intégration des nouveaux employés. Cette application transforme cette étape en une expérience interactive, engageante et éducative, en fournissant aux nouveaux arrivants toutes les informations nécessaires sur la culture d'entreprise, les procédures internes et leur rôle au sein de l'organisation.

La réalisation de « Welcome-Wise » a débuté par une analyse approfondie des besoins spécifiques des nouveaux employés, prenant en compte les défis et les contraintes propres à leur intégration. Une attention particulière a été portée à l'interface utilisateur, visant à rendre l'application accessible même pour les utilisateurs novices en technologie. Le processus est rigoureux. La conception initiale a impliqué l'identification des fonctionnalités essentielles et des interactions requises, suivie par la mise en œuvre de ses éléments avec un accent sur la robustesse, la sécurité et la fiabilité. A travers des itérations successives de développement et de tests, l'application a été affinée pour offrir une expérience optimale aux utilisateurs.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres distincts. Le premier chapitre introduit le contexte général du projet, en explorant les défis spécifiques rencontrés par les nouveaux employés lors de leur intégration et la manière dont une solution technologique peut répondre à ces besoins. Le deuxième chapitre détaille l'analyse et la conception de l'application, en mettant en lumière les aspects clés de l'architecture conceptuelle qui soutiennent la solution développée. Enfin, le troisième chapitre présente les technologies sélectionnées, les outils utilisés, le dernier chapitre c'est la réalisation et ainsi que l'architecture technique mise en place pour assurer la robustesse et la sécurité de l'application. Ce chapitre offre également une vue d'ensemble détaillée de l'application finale, en explorant en profondeur les fonctionnalités clés telles que la gestion des informations d'entreprise.

Chapitre 1 : CONTEXTE GENERAL DU PROJET

- 1.1 INTRODUCTION**
- 1.2 PRESENTATION DE L'ENTREPRISE**
 - 1.2.1 Présentation générale
 - 1.2.2 Fiche technique de l'entreprise
- 1.3 PRESENTATION DU PROJET**
 - 1.3.1 Problématique du projet
 - 1.3.2 Objectif du projet
- 1.4 CONDUITE DU PROJET**
 - 1.4.1 Méthodologie du projet
 - 1.4.2 Planification du projet
- 1.5 CONCLUSION**

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, l'organisme d'accueil, MENARA HOLDING, où le stage de fin d'études a été effectué, est présenté. Ce chapitre offre une vue d'ensemble du projet d'intégration des nouveaux employés, en abordant sa description, ses objectifs, la méthodologie adoptée, les technologies utilisées, et les outils de planification, y compris le diagramme de Gantt.

1.2 Présentation de l'entreprise

1.2.1 Présentation générale ^[1]

Menara Holding est un groupe marocain diversifié présent dans plusieurs secteurs clés de l'économie, avec un accent particulier sur le BTP et la construction. Fondé en 1976 sous le nom de Transport Menara, le groupe s'est progressivement développé et diversifié pour devenir en 2006 Menara Holding, une entreprise comptant aujourd'hui plus de 2000 collaborateurs répartis dans 6 villes du royaume.

Les principaux secteurs d'activité de Menara Holding sont :

Tableau 1. 1: Les principaux secteurs d'activité de Menara Holding

BTP et Urbanisme
Transport et Logistique
Immobilier
Divers
Social

Le groupe s'est bâti pierre après pierre grâce à une stratégie visionnaire et une volonté d'innover constante. Menara Holding se caractérise par une organisation orientée vers le développement humain et la responsabilité sociale.

Parmi les filiales clés du groupe figurent **Menara Prefa**, spécialisée dans la production de béton préfabriqué depuis 2002 et devenue un leader dans le BTP au Maroc, ainsi que **Menara Université**, une université d'entreprise dédiée à la formation et au développement des compétences dans les métiers du BTP.

Aujourd'hui, **Menara Holding** se positionne comme un acteur majeur du développement économique au Maroc et à l'international, en recherchant constamment des solutions innovantes pour répondre aux besoins d'un marché en pleine expansion.

1.2.2 Fiche technique de l'entreprise ^[2]

Voici une fiche technique détaillée sur l'entreprise qui permet d'en apprendre davantage sur les informations générales, les chiffres clés ainsi que les principaux projets et la stratégie de développement de ce groupe majeur du paysage économique marocain, elle montre comment **Menara Holding** se bâtit pierre après pierre pour devenir un acteur incontournable, notamment dans les secteurs du BTP, de l'immobilier et de la logistique.

Tableau 1. 2: Fiche technique de l'entreprise

Information générales	
Raison sociale	Ménara Holding
Forme juridique	Société Anonyme
Capital social	300 000 000 DHS
Année de création	1976 (sous le nom de Transport Menara)
Siege social	Casablanca, Maroc
Chiffres clés	
Collaborateurs	Plus de 2000
Localisation	Plus de 6 villes au Maroc
Nombre de sociétés filiales	10 sociétés
Projets et Stratégie	
Partenariat avec la Fondation MAScIR pour la recherche et développement dans le BTP	
Développement de solutions innovantes pour répondre aux besoins d'un marché en expansion	
Poursuite de la croissance et diversification des activités sur l'ensemble de la chaîne de valeur du BTP	

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Problématique du projet

Menara Holding fait face à des défis dans l'intégration de ses nouveaux employés, caractérisés par un manque de structuration du parcours d'intégration, une communication inefficace dans des informations cruciales sur la culture d'entreprise et les procédures internes, ainsi qu'un suivi inadéquat de la compréhension et de l'assimilation des nouveaux employés.

1.3.2 Objectifs du projet

Le projet vise à transformer le processus d'intégration des nouveaux employés en une expérience interactive et engageante. Grâce à cette application, les nouveaux employés pourront se familiariser de manière autonome avec la culture et les procédures de l'entreprise. Un système de quiz dynamique est également intégré pour évaluer leur compréhension et leur progrès tout au long de leur parcours d'intégration.

Une autre fonctionnalité importante de l'application est de fournir aux départements Administration et RH un outil pour planifier et suivre le parcours d'intégration des employés. Cela permettra une gestion efficace et personnalisée du processus d'intégration, en assurant que chaque nouvel employé reçoit les informations et le soutien nécessaires à son adaptation rapide à l'entreprise.

En résumé, cette application vise à rendre le processus d'intégration non seulement plus efficace, mais également plus agréable pour les nouveaux employés, tout en offrant des outils précieux pour le suivi et la planification aux départements Administration et RH.

1.4 Conduite du projet

1.4.1 Méthodologie du projet ^[3]

La méthodologie adoptée pour le projet « Welcome-Wise » est **la méthode SCRUM**.

Scrum est un cadre de travail agile qui permet de gérer des projets complexes et d'adapter le développement en cours de route pour mieux répondre aux besoins changeants. Contrairement aux méthodes traditionnelles, **Scrum** se concentre sur des cycles de développement courts appelés sprints, généralement de deux à quatre semaines, au cours desquels une partie du projet est développée, testée et révisée. Cette approche itérative et incrémentale favorise la collaboration étroite entre les membres de l'équipe et les parties prenantes, assurant ainsi une amélioration continue du produit.

Dans le cadre de ce projet, **le Product Owner** est le responsable du service 'Aatif MOUMANE'. Le rôle du Product Owner est crucial puisqu'il est chargé de définir les priorités du projet, de gérer le backlog et de garantir que le produit final répond aux attentes des utilisateurs et aux objectifs commerciaux,

Le Scrum Master, Ms.Amine Bendriouch, est responsable de la facilitation des processus Scrum, de la suppression des obstacles rencontrés par l'équipe et de l'amélioration de la productivité.

Enfin, je suis le seul **membre de l'équipe et du développement**, ce qui me permet de m'investir pleinement dans chaque aspect du projet, de la conception à l'implémentation, en passant par les tests et la maintenance. Cette structure allégée permet une communication fluide et une réactivité accrue face aux défis rencontrés au cours du projet.

Ce tableau offre une vue d'ensemble des différents sprints, avec des objectifs et des tâches spécifiques pour chaque période.

Tableau 1. 3: Les Sprints

Sprint	Durée	Objectif du sprint	Taches Principales	Critères de Réussite
1	Une semaine	Préparation et validation du sujet	-Préparation de dossier de stage	Sujet valide et technologies choisies.
			-Discussion de sujet et problématique	
			-Confirmation et validation du sujet	
			-Discussion des technologies a utilisées.	
2	Une semaine	Recherche et conception initiale	-Recherche sur les nouvelles technologies	Interfaces, proposées et conception schématisée
			-Première proposition des interfaces	
			-Schématisation de la conception des diagrammes	
3	Une semaine	Essais pratiques et interfaces Desktop	-Premier essai pratique	Interfaces proposées
4	Une semaine	Adaptation de la conception au cahier des charges	-deuxième proposition des interfaces	Conception adaptée et validée
			-Etude du cahier des charges	

			-adaptation de la conception selon les besoins du cahier des charges Validation de la conception définitive	
5	Une semaine	Validation des interfaces et recherche pour le développement	-Révision des modèles d'interfaces avec scrum master -Des recherches pour le développement front-end ^[7]	Interfaces validées et recherches effectuées
6 & 7	Deux semaines	Rédaction du rapport et recherches	-Rédaction du rapport (page de garde, organisme d'accueil), -Recherche à domicile sur Spring Boot, React ^{[7][8]} -Prends des formations en ligne (React, Open-Ai) ^[4]	Rapport rédigé et recherches effectuées avec des formations)
8	Une semaine	Développement Front-end	-Exécution d'une Template pour le front-end	Template Font-end exécutée
9	Une semaine	Création de la base de données et test	-Création d'une partie de la base de données -Test de la partie quiz	-Base de données créée et quiz test
10	Une semaine	Intégration de Chat-GPT	-Essais pour l'intégration de Chat-GPT ^[5]	Essais d'intégration en cours
11	Une semaine	Développement Back-end et API Chat-GPT	-Intégration d l'API Chat-GPT ^[5] -Création d'autres services	API Chat-GPT intégrée et services créés

12 & 13 & 14	Trois semaines	Formation et développement back- end	-Développement back-end -Formation pour l'intégration des API ^[4]	Développement back- end avancé et formation complétée
15 & 16	Deux semaines	Arrêt de travail Rédaction du rapport	- Rédaction de la suite du rapport	Rapport rédigé
17 & 18	Deux semaines	Développement back- end	-Résolutions des erreurs -Continuation dans la création des services	Gestion des erreurs et services
19 & 20	Deux semaines	Front-end et tests unitaires	-Recommençassions de front-end -Des unitaires pour des services back-end -Connexion Front-end et Back-end	Front-end & Back- end, Tests

1.4.2 Planification du projet ^[6]

Le projet a été organisé par l'utilisation du diagramme de GANTT.

Un outil essentiel pour la planification et le suivi des tâches. Le diagramme de GANTT permet de visualiser la chronologie des différentes étapes du projet, de définir les délais, et d'identifier les dépendances entre les tâches. En utilisant cet outil, nous avons pu segmenter le projet en phases distinctes et allouer du temps à chacune, tout en s'assurant que les jalons importants sont respectés.

Chaque tâche est assignée à une période précise, et les chevauchements entre les tâches sont clairement représentés, facilitant ainsi la gestion des ressources et la coordination des efforts. Grace au diagramme de GANTT nous pouvons suivre l'avancement du projet en temps réel et ajuster nos plans en fonction des progrès réalisés et des éventuels obstacles rencontrés. Cela nous permet de maintenir une vue d'ensemble claire et de garantir le respect des délais fixes.

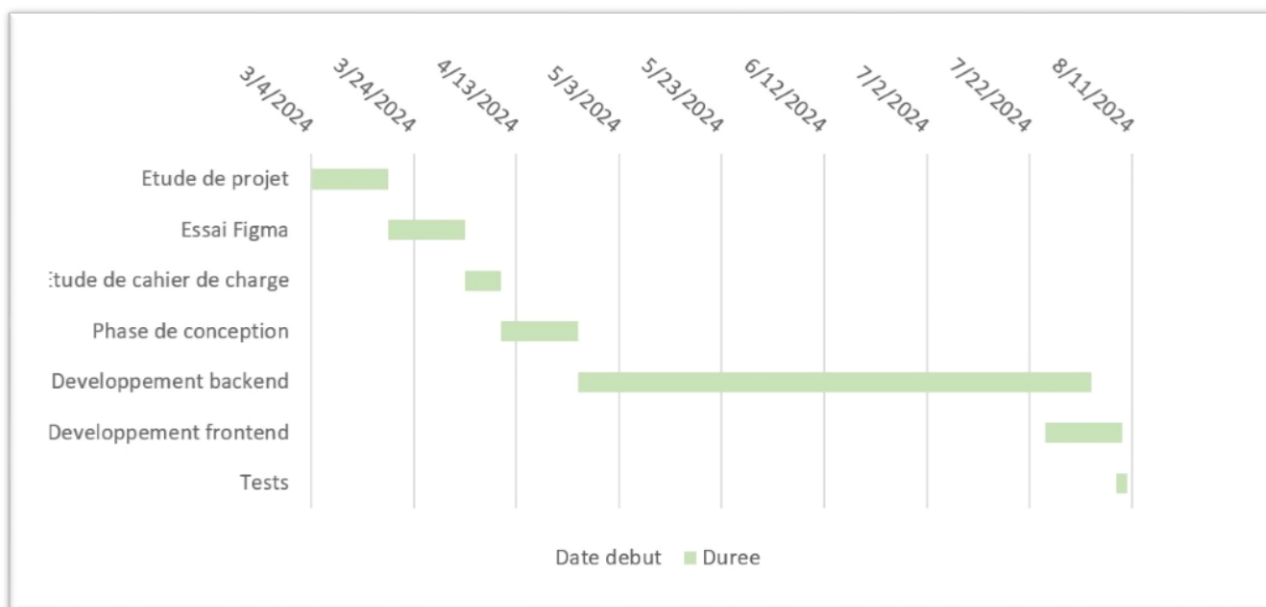


Figure 1.1: Diagramme de GANTT

1.5 Conclusion

Ce chapitre a permis d'établir une vision claire du projet, de définir ses objectifs et de planifier notre travail à l'aide d'un diagramme de Gantt. La présentation succincte de Menara Holding a fourni une vue d'ensemble claire et concise du groupe, mettant en lumière ses activités et ses valeurs fondamentales. Cette section a été cruciale pour introduire l'entreprise. Nous sommes maintenant prêts à entamer la phase suivante du projet, qui consiste à mettre en œuvre les différentes fonctionnalités de l'application.

Chapitre 2 : Analyse et conception

2.1 INTRODUCTION

2.2 DEFINITIONS DES ACTEURS

2.3 SPECIFICATION DES BESOINS

1.3.1 Besoins fonctionnels

1.3.2 Besoins non fonctionnels

2.4 CONCEPTION DU PROJET

1.4.1 Diagramme de cas d'utilisation

1.4.2 Diagramme de classe

1.4.3 Diagramme de séquence

1.4.4 Diagramme d'activités

2.5 CONCLUSION

2.1 Introduction

Dans cette section, le processus de développement adopté pour le projet d'application web-mobile d'intégration sera abordé. Le processus de développement peut varier en fonction de la méthodologie choisie, qu'il s'agisse d'une approche agile comme Scrum ou d'une méthodologie plus traditionnelle basée sur les phases de conception, de développement et de test. Ainsi, le processus spécifique utilisé pour ce projet sera expliqué en détail.

2.2 Définition des acteurs

Les acteurs jouent un rôle essentiel dans la conception d'un projet, représentant les diverses parties prenantes qui interagissent avec le système ou l'application en cours de développement. Dans le contexte de ce système, les acteurs qui interagissent sont :

Tableau 2. 4: Les acteurs de l'application

ACTEUR	ROLE
Administrateur	Gestion des employés
	Gestion des départements
	Gestion des formations et des quiz
	Gestion des réunions
Responsable	Gestion des employés
	Intégration réunions
Employé	Consulter des formations
	Passer des quiz

2.3 Spécification des besoins

2.3.1 Besoins fonctionnels

Au cours de l'étude et de l'analyse du projet, trois types de besoins fonctionnels ont été distingués :

- Les besoins relatifs au parcours d'intégration sont les suivants:
 - Contenu interactif sur la culture d'entreprise : Présentation de la culture et des valeurs de l'entreprise, modules spécifiques pour chaque département.

- Formation et modules spécifiques : Session de formation interactive pour différents aspects du travail, modules de formation adaptés à chaque poste ou département.
- Les besoins relatifs au quiz dynamique sont les suivants :
 - Création de quiz : Possibilité de créer des quiz à la fin de chaque module pour évaluer la compréhension des nouveaux employés. Utilisation de Chat-GPT pour générer des questions de quiz dynamiques et pertinentes en fonction du contenu appris.
 - Suivi et évaluation des employés : suivi des résultats des quiz pour évaluer la progression et les besoins de formation supplémentaires, Rapport détails sur la performance des employés.
- Besoins fonctionnels additionnels :
 - Passage de Quiz : Système de quiz régulier pour maintenir et évaluer les connaissances, Feedback immédiat sur les résultats.
 - Suivi des employés : Suivi des progrès des employés dans leur parcours d'intégration et de formation.
 - Planification de réunions : Fonctionnalité de planification de réunions entre les responsables.

2.3.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels du projet incluent plusieurs aspects clés :

- Temps de réponse rapide :
 - En termes de performance, l'application doit avoir un temps de réponse rapide pour l'interaction et la capacité à gérer simultanément un grand nombre d'utilisateurs.
- Sécurité Fiable :
 - Il est essentiel de protéger les données personnelles des employés et d'assurer une authentification sécurisée pour accéder aux parcours d'intégration.
- La compatibilité multi-Platform :
 - l'application doit fonctionner sur divers navigateurs web.

2.4 Conception du projet

Les diagrammes UML sont des représentations graphiques qui facilitent la compréhension et la communication entre les concepteurs, les développeurs, les testeurs et les parties prenantes d'un projet. Ils permettent de modéliser les différentes perspectives d'un système, de capturer ses exigences, son architecture, son comportement, son flux d'information et bien d'autres aspects.

2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation est une représentation graphique qui décrit les interactions entre les acteurs (utilisateurs externes ou systèmes) et un système informatique ou une application. Il met en évidence les différents scénarios possibles où les acteurs interagissent avec le système pour atteindre des objectifs spécifiques, en montrant les actions et les événements qui se produisent à chaque étape de ces interactions.

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les interactions et responsabilités des différents acteurs impliqués dans le système de l'application "WelcomeWise". Cette application web-mobile est conçue pour optimiser le processus d'intégration des nouveaux employés, en les familiarisant avec la culture d'entreprise, les procédures internes, et leurs rôles au sein de l'organisation.

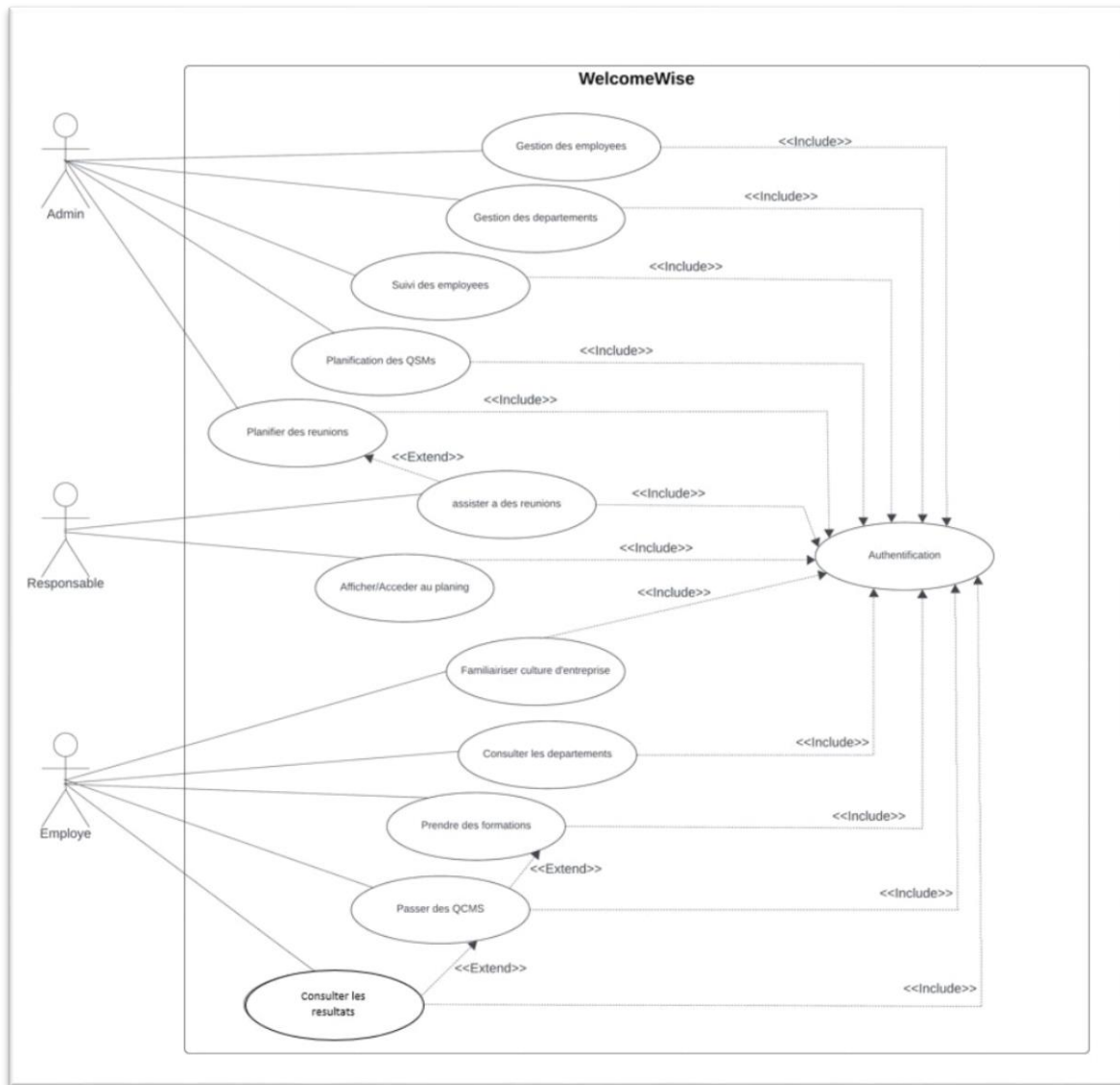


Figure 2. 2:Diagramme cas d'utilisation.

Le diagramme ci-dessus indique que :

L'Administrateur joue un rôle crucial dans la gestion de l'application. Ses responsabilités incluent la gestion des employés et des départements, le suivi des employés, la planification des QCMs, et l'organisation des réunions. Ces tâches sont essentielles pour maintenir une administration efficace et pour s'assurer que l'intégration des nouveaux employés se déroule sans accroc.

Le Responsable(RH) est principalement chargé d'assister aux réunions, d'afficher et d'accéder au planning de l'application, de gérer l'authentification des utilisateurs, et de se familiariser avec la culture d'entreprise. Ces responsabilités permettent aux responsables de guider les nouveaux employés de manière adéquate et de s'assurer qu'ils s'intègrent bien dans l'organisation.

L'Employé utilise l'application pour consulter les départements, suivre des formations spécifiques, et passer des QCMs. Ces activités permettent aux employés de se familiariser avec l'entreprise de manière autonome et interactive, tout en évaluant leurs connaissances et leur progression au sein de l'organisation.

Ce diagramme montre les interactions incluses et étendues entre les acteurs et les fonctionnalités de l'application, soulignant ainsi l'importance de chaque rôle dans le processus global d'intégration.

2.4.2 Diagramme de classe

Un diagramme de classe est une représentation graphique qui illustre la structure statique d'un système informatique en montrant ses classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles. Chaque classe représente un concept ou un objet du système avec des caractéristiques et des comportements spécifiques. Les relations entre les classes, telles que les associations, les généralisations et les dépendances, sont également mises en évidence pour illustrer les liens et les interactions entre les différents éléments du système.

Le diagramme de classe illustre la structure et les relations des différentes classes impliquées dans le système de l'application "Welcome-Wise". Cette application web-mobile est conçue pour optimiser le processus d'intégration des nouveaux employés, en modélisant les éléments essentiels comme les utilisateurs, les modules de formation, les tâches à accomplir, et les communications internes. Chaque classe représente un aspect spécifique de l'application, détaillant ses attributs et ses méthodes. Les relations entre les classes, telles que les associations, les héritages et les dépendances, sont clairement définies pour montrer comment les différents composants interagissent et collaborent pour atteindre les objectifs de l'application.

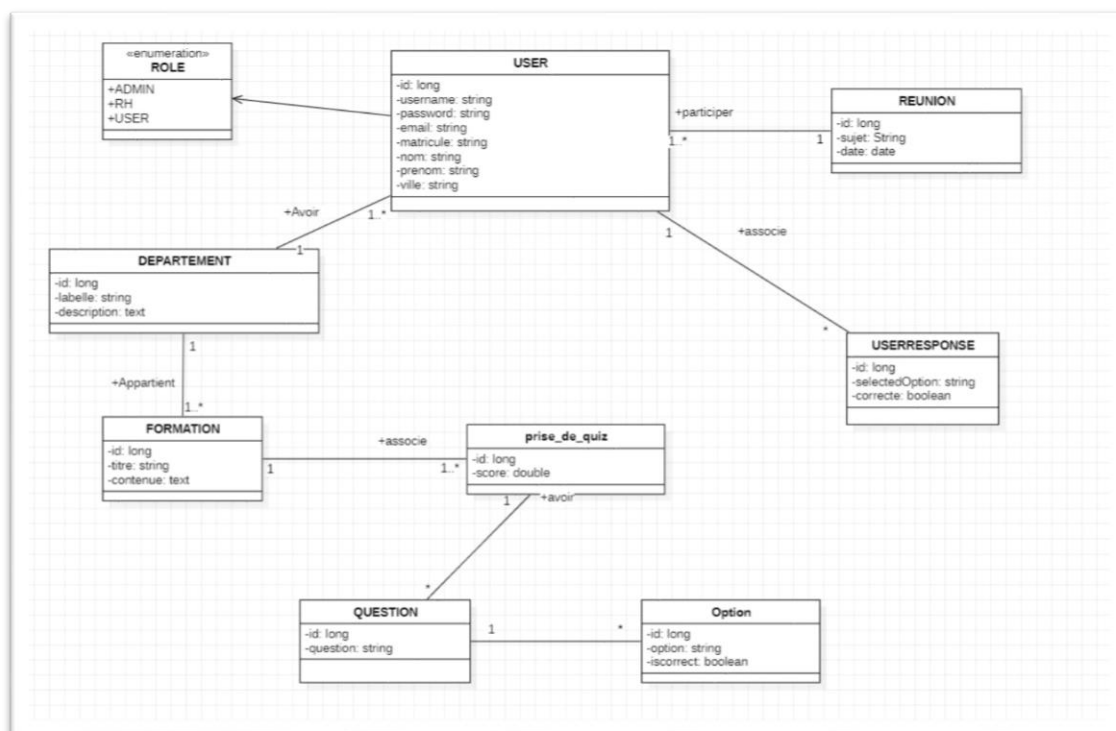


Figure 2. 3: Diagramme de classe

Le diagramme ci-dessus indique que :

La structure d'une application de gestion dans une entreprise, comprenant plusieurs entités clés. La classe 'User', avec ses attributs communs comme 'id', 'username', ..., et une relation avec 'Département', auquel chaque user appartient. Le 'Département' contient plusieurs 'USER' et propose divers 'Formation'. Chaque 'Formation' est associée à un seul 'Département' et comprend plusieurs 'Question'. Les 'options' des questions sont liées aux quiz à travers la classe 'Question'. Les réponses des utilisateurs pour chaque quiz sont représentées par la classe 'userResponse', qui relie à un utilisateur spécifique. Les réunions sont gérées par la classe 'Réunion', qui permet de suivre les participants, chaque utilisateur pouvant participer à plusieurs réunions, et chaque réunion ayant plusieurs participants. Les relations entre ces classes assurent une gestion complète des employés, des formations, des quiz, des résultats, et des réunions, facilitant ainsi l'administration et le suivi dans l'application.

2.4.3 Diagramme de séquence

Un diagramme de séquence est une représentation graphique qui décrit comment les objets et les composants d'un système interagissent entre eux au fil du temps pour accomplir une fonction ou un scénario spécifique. Il met en évidence l'ordre chronologique des messages échangés entre les objets et montre comment les interactions se déroulent étape par étape. Chaque objet ou composant est représenté par une ligne de vie, et les messages échangés sont illustrés par des flèches indiquant la direction et le type de communication. Ce type de diagramme est essentiel pour comprendre le comportement dynamique du système, analyser les flux de communication et identifier les points de synchronisation et les dépendances temporelles dans le processus de réalisation des cas d'utilisation.

Le diagramme représente les interactions et les échanges d'informations entre différents acteurs (Administrateur, Responsable, Employée) et le système de l'application "Welcome-Wise".

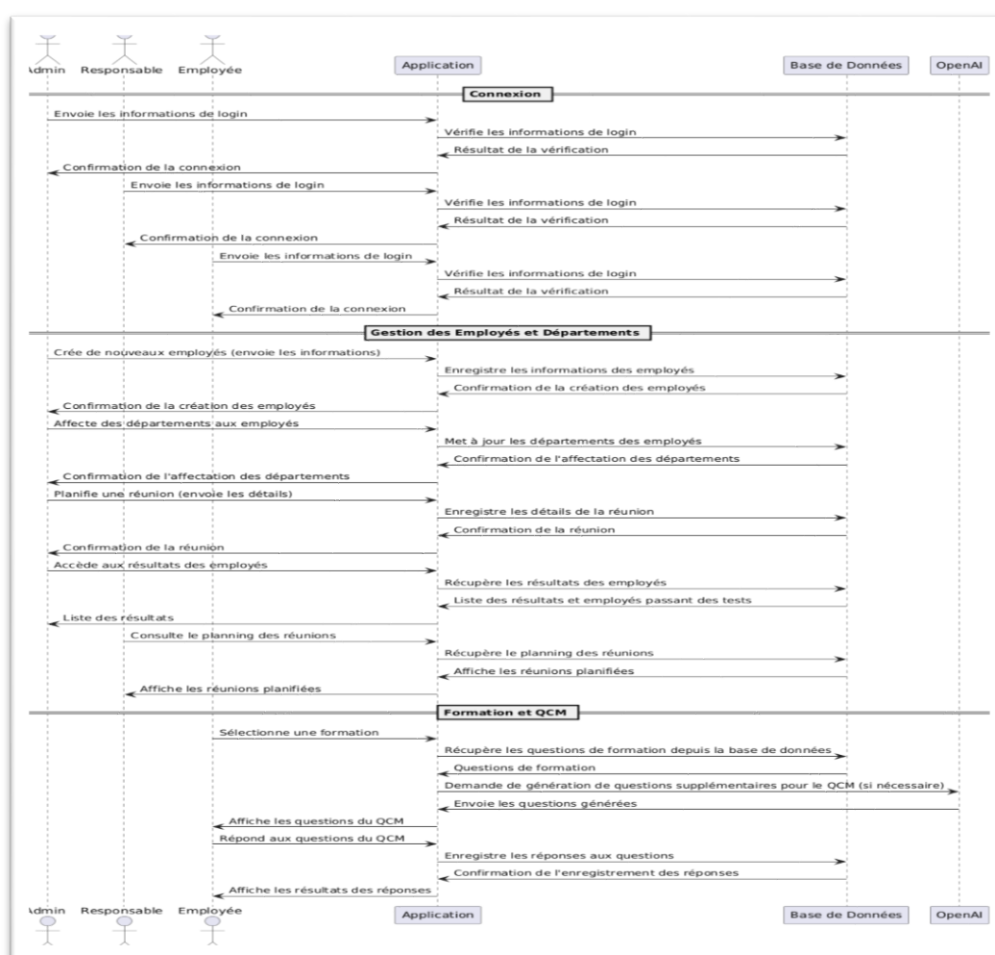


Figure 2. 4: Diagramme de Séquence Global

Le diagramme ci-dessus indique :

Les Interactions de l'Administrateur, du Responsable et de l'employée avec l'Application.

Tableau 2. 5: Les interactions des acteurs

ACTEUR	INTERACTION	
Administrateur	Connexion	se connecte à l'application en envoyant ses informations de login, qui sont vérifiées par l'application.
	Tableau de bord	Une fois la connexion confirmée, l'Administrateur accède au tableau de bord.
	Création d'employés	crée de nouveaux employés en envoyant leurs informations à l'application, qui les enregistre et confirme la création.
	Affectation des départements	affecte des départements aux employés par ville, crée des départements, et reçoit une confirmation de la création.
	Planification de réunion	planifie une réunion, demande les détails nécessaires et fournit ces détails à l'application. L'application crée la réunion et envoie une confirmation.
	Suivi des résultats des employés	accède aux résultats de chaque employé pour un suivi, et obtient une liste des employés avec leurs résultats et ceux passant des tests.
Responsable	Connexion	se connecte à l'application de la même manière que l'Administrateur.
	Tableau de bord	Une fois connecté, il accède à son tableau de bord.
	Assiste à des réunions	Consulte le planning des réunions de son département en affichant les réunions planifiées.
Employée	Connexion	Connecter et familiariser la culture générale d'entreprise
	Accéder aux formations	Prendre des formations et passer des quiz

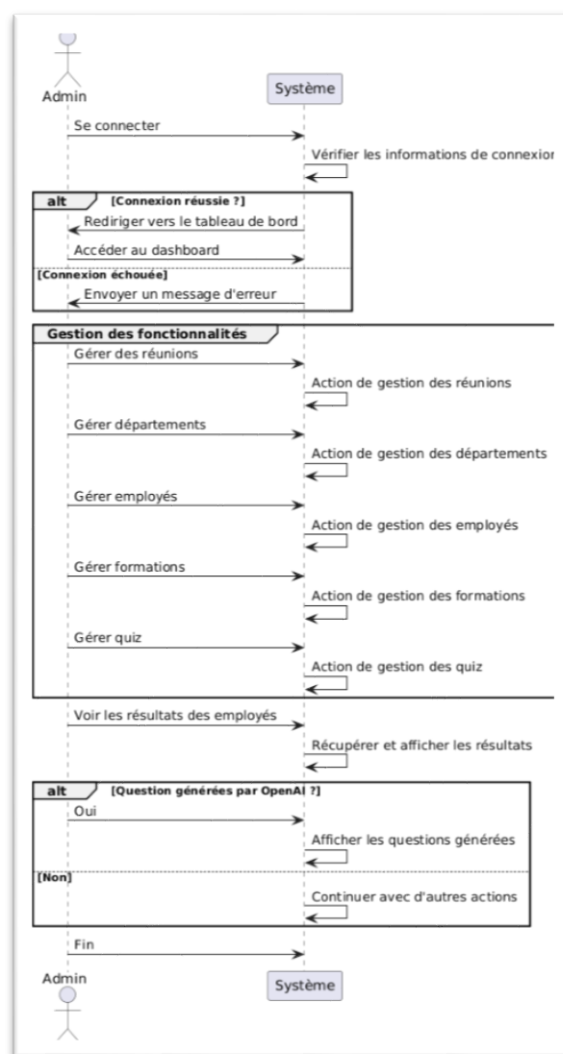


Figure 2. 5: Diagramme de Séquence cas d'administrateur

Le diagramme ci-dessus indique :

Les interactions d'administrateur avec le système

- Connexion :
 - Administrateur se connecte.
 - Système vérifie les informations.
- Gestion des fonctionnalités :
 - Administrateur gère les réunions, départements, employés, formations et quiz.
 - Système effectuer les actions de gestion correspondantes.
- Résultats des Employés :
 - Administrateur demande les résultats des employés.
 - Système affiche les résultats.

- Questions générées par Open-Ai
 - Administrateur vérifie si les questions sont générées par Open-Ai.
 - Oui : Question affichées.
 - Non : Poursuite des autres actions.

Ces diagrammes de séquence montrent les interactions dynamiques entre les différents utilisateurs (Administrateur, Responsable, Employée) et le système de l'application "Welcome-Wise", ainsi que les communications avec l'API Open-AI pour générer des questions de formation. Chaque étape décrit le flux d'information et les échanges nécessaires pour accomplir diverses tâches dans l'application, de la connexion à la gestion des employés, des départements, des réunions, et de la formation.

2.4.4 Diagramme d'activités

Un diagramme d'activités est une représentation graphique qui décrit les différents processus ou flux de travail au sein d'un système informatique ou d'une application. Il met en évidence les étapes successives, les décisions, les boucles, et les parallélismes qui composent un processus, en montrant les actions et les événements qui se produisent à chaque étape.

Les diagrammes présentent les processus de gestion des formations, des quiz, des résultats, et des réunions dans l'application. Le diagramme d'activité montre comment les utilisateurs interagissent avec le système pour accomplir diverses tâches.

Diagramme d'activités de l'Administrateur :

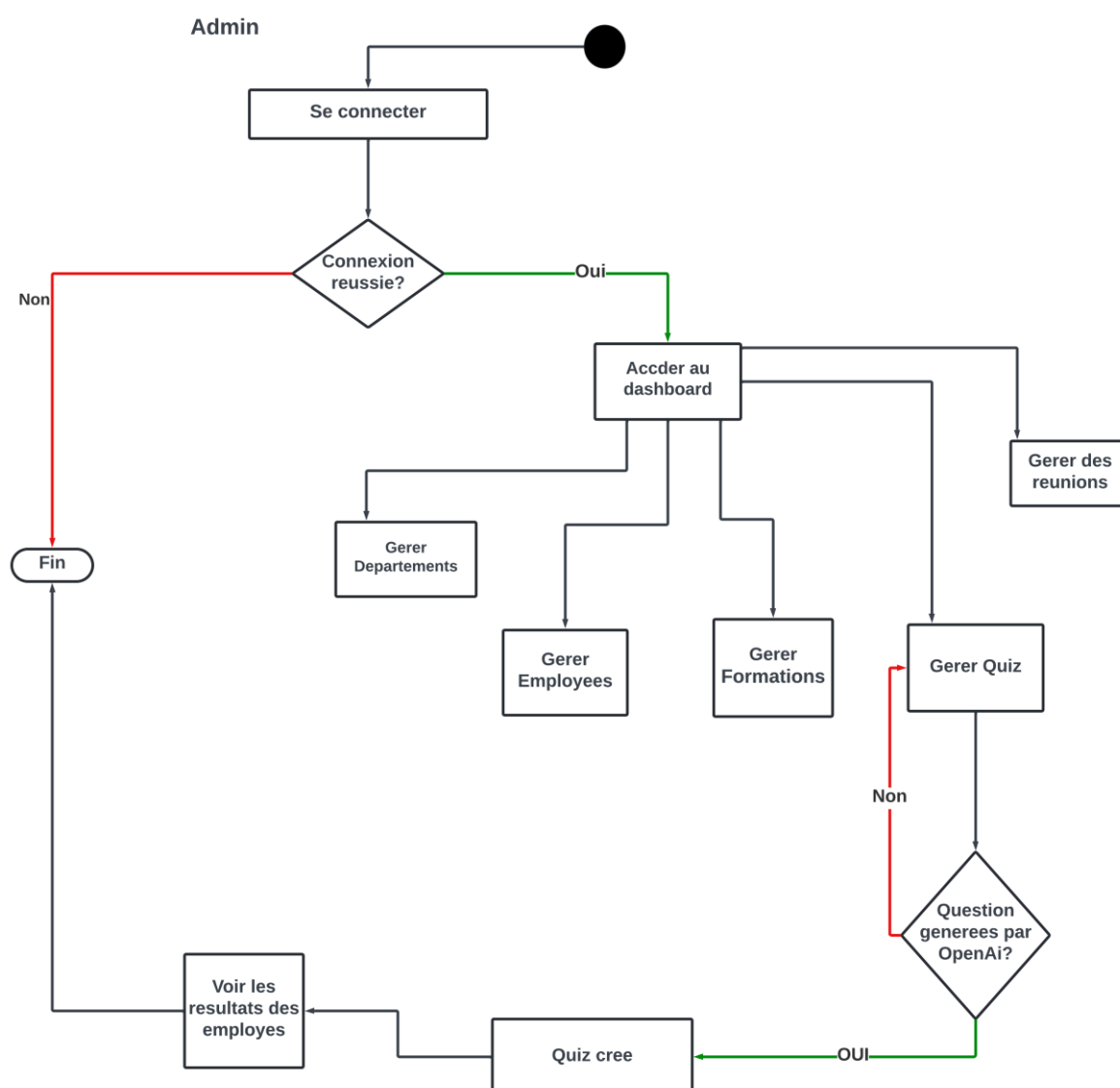


Figure 2.6: Diagramme d'activités de l'administrateur

Le diagramme décrit les actions principales que l'administrateur peut effectuer dans l'application. L'administrateur commence par la connexion au système, Une fois authentifié, il accède à son tableau de bord, où il peut gérer les départements, les employés, les formations, et les quiz. Lors de la gestion des quiz, l'administrateur peut générer des questions via open-AI, Si la génération des questions échoue, il doit recréer le quiz à partir de zéro. De plus, l'administrateur peut consulter les résultats des employés que si ces derniers ont passé les quiz. Enfin, l'administrateur peut également gérer les réunions au sein de l'entreprise. Ce diagramme reflète le contrôle complet que l'administrateur a sur la gestion des ressources et des processus de formation dans l'application.

Diagramme d'activités de L'employé:

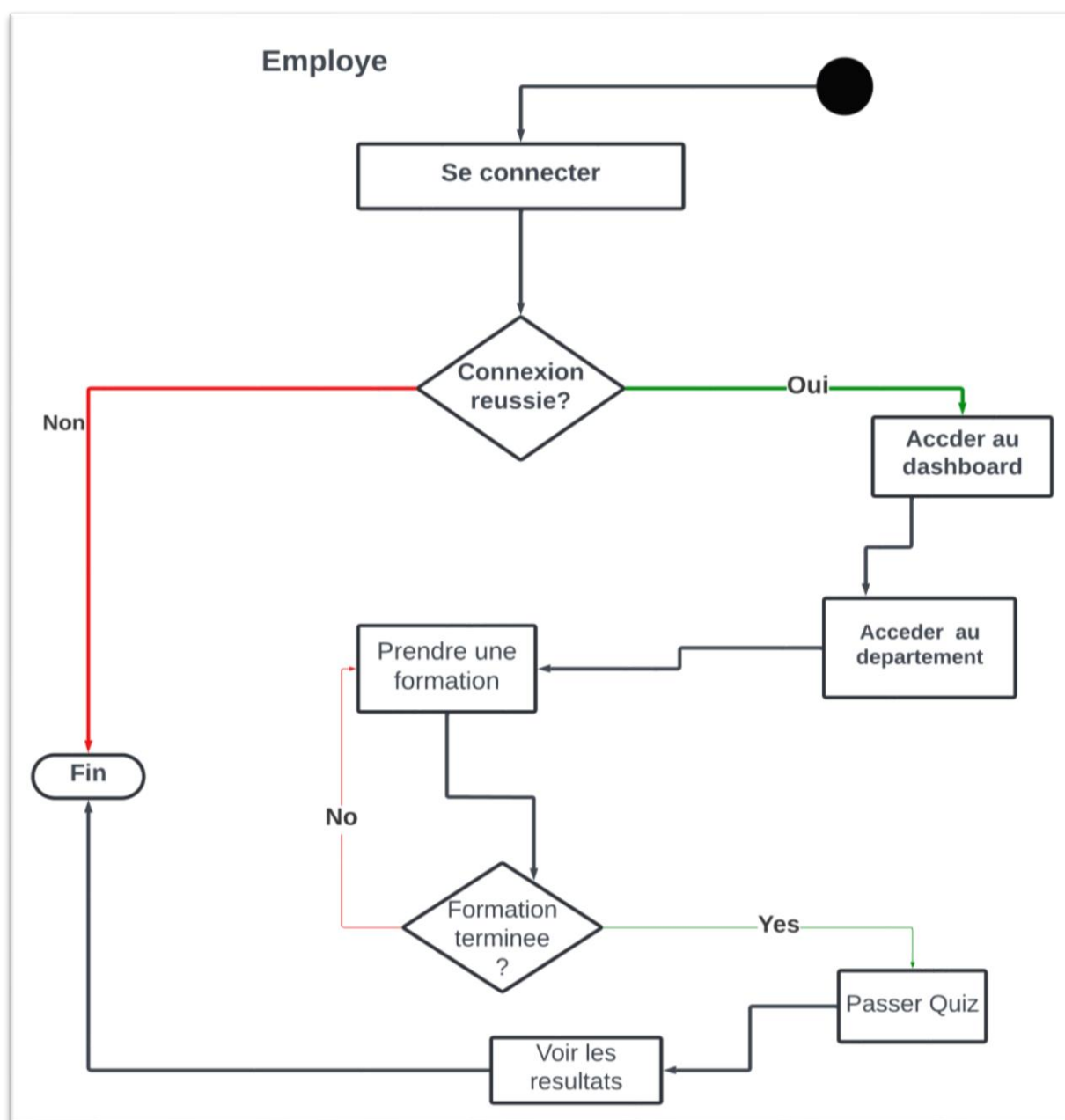


Figure 2.7: Diagramme d'activités de l'employé

Ce diagramme d'activités illustre le parcours d'un employé dans l'application. L'employé commence par se connecter au système, et s'il réussit à s'authentifier, il accède à son tableau de bord. Depuis le tableau, il peut accéder à son département et consulter les formations disponibles. Une fois une formation terminée, l'employé doit passer un quiz associé. La correspondante. Enfin, après avoir passé le quiz, l'employé peut consulter ses résultats. Ce processus guide l'employé à travers les étapes nécessaires pour compléter sa formation et évaluer ses compétences.

Dans les deux schémas précédents exposent des exemples concrets d'employés et d'administrateur dans l'application.

2.5 Conclusion

Ce chapitre d'analyse et conception, modélisation nous a permis de définir les bases de notre projet. En spécifiant les acteurs, les cas d'utilisation et en créant des diagrammes, nous avons établi une compréhension claire des fonctionnalités attendues et des interactions entre les acteurs et l'application. Ces éléments seront essentiels pour la phase de développement et d'implémentation du projet.

Chapitre 3 : Technologies et Outils Utilises

- 3.1 INTRODUCTION**
- 3.2 TECHNOLOGIES**
- 3.3 OUTILS**
- 3.4 CONCLUSION**

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons détailler les différentes technologies et outils utilisés dans le développement de notre application. Chaque technologie été sélectionnée en fonction de ses avantages et de sa pertinence pour les besoins spécifiques du projet Nous aborderons également les outils de développement qui ont facilite la création, le test et le déploiement de l'application. Ces technologies et outils combines ont permis de construire une solution robuste et efficace pour améliorer l'intégration des nouveaux employés au sein de l'entreprise.

3.2 Technologies

➤ Technologies utilisées pour le développement back-end :



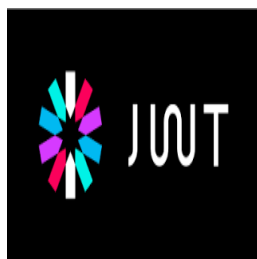
Java est un langage de programmation orienté objet et indépendant de la plateforme, développé par Sun Microsystems (maintenant Oracle). Conçu pour être simple, sûr et portable, il permet de créer des applications pouvant s'exécuter sur toute machine équipée de la Java Virtual Machine (JVM). Sa syntaxe claire et ses nombreuses bibliothèques font de Java un choix populaire pour le développement d'applications web, mobiles et embarquées.



Spring Boot est un Framework Java qui simplifie le développement d'applications en offrant une configuration automatique et des outils intégrés pour une mise en œuvre rapide et efficace. Il est conçu pour créer des applications robustes et évolutives avec une configuration minimale. Facilitant ainsi le développement de micro-service et d'applications prêtes pour la production. Grâce à ses fonctionnalités intégrées de gestion et de surveillance, Spring Boot permet de se connecter sur le développement plutôt que sur la configuration complexe.



Open-AI est une organisation de recherche en intelligence artificielle dédiée à la création et à la promotion d'IA avancée de manière sûre et bénéfique pour l'humanité. Open-Ai développé des modèles d'IA de pointe, tels que Chat-GPT. Qui utilisent des techniques d'apprentissage automatique pour comprendre et générer du langage humain.



JWT est un standard pour la transmission sécurisée d'informations entre parties sous forme de jetons JSON. Utilisés principalement pour l'authentification et l'autorisation, LES JWT se composent d'un en-tête, d'une charge utile et d'une signature, garantissant ainsi la sécurité et l'intégrité des données échangées, Ce format compact facilite la gestion des sessions et des permissions dans les applications web.



API REST est une architecture de services web qui utilise les méthodes http pour gérer les ressources via des requêtes comme GET, POST, PUT et DELETE. En se basant sur des principes simples et des formats de données telles que JSON ou XML les API REST facilitent la communication entre clients et serveurs offrant ainsi une solution flexibles pour les applications web modernes.



CUBA TEMPLATE est un modèle de projet préconfiguré fourni par CUBA Platform pour accélérer le développement d'application d'entreprise. Il offre une base structurée avec des configurations et des composants prêts à l'emploi. Permettant aux développeurs de démarrer rapidement avec une architecture solide et des fonctionnalités courantes déjà l'extension des applications, tout en assurant une cohérence et une efficacité accrues dans le processus de développement.



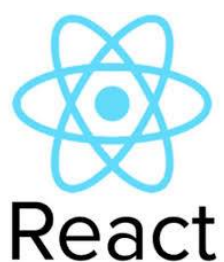
Eureka Server est un composant essentiel de l'écosystème Spring Cloud, utilisé pour la découverte de services dans un micro-service. Il agit comme un registre où tous les micro-services d'une application peuvent s'enregistrer auprès de l'Eureka Server, fournissant son adresse et d'autres informations nécessaires. D'autres Services peuvent alors consulter ce registre pour localiser et communiquer avec les services nécessaires, facilitant ainsi l'interaction entre les micro-services sans qu'ils aient besoin de connaître leurs adresses exactes à l'avance.

➤ **Technologie utilisée pour la base de données :**



SQL est un langage de programmation spécialement conçu pour gérer et manipuler des bases de données relationnelles. Il est utilisé pour exécuter des requêtes, insérer des données, mettre à jour des enregistrements, supprimer des entrées, et créer ou modifier la structure des bases de données.

➤ **Technologies utilisées pour le développement Front-end:**



REACT est une bibliothèque JavaScript pour la création d'interfaces utilisateurs dynamiques et interactives. Développée par Facebook, elle permet de construire des composants réutilisables qui se mettent à jour automatiquement en fonction des données, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et performante. React est particulièrement adapté pour le développement d'applications web modernes, notamment les Single Page Application (SPA).



HTML est le langage de balisage standard utilisé pour créer des pages web. Il structure le contenu d'une page n utilisant une série d'éléments ou de balises qui définissent différents types de contenu, tels que des titres, des phrases, des images, des liens, et des formulaires.



CSS est un langage de style utilise pour décrire l'apparence et la mise en page d'un document écrit en HTML. Il permet de contrôler l'apparence des éléments sur une page web, y compris les couleurs, les polices, les marges, les espacements, la disposition, et bien plus encore.



Bootstrap est un Framework front-end open-source conçu pour faciliter et accélérer le développement de sites web réactifs t mobiles. Il fournit une collection de composants CSS et JAVASCRIPT prédéfinis qui peuvent être facilement intègres dans des projets web permettant aux développeurs de créés des interfaces utilisateur élégantes et fonctionnelles sans avoir à écrire beaucoup de code personnalisé.

3.3 Outils

➤ Outils utilisées pour le développement back-end :



IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (IDE) très populaire, développé par JetBrains, spécialement conçu pour le développement en Java, Cependant, IntelliJ prend en charge une multitude d'autre langages de programmation tels que Kotlin, Groovy, Scala, JavaScript, TypeScript, et bien d'autre encore. C'est un outil puissant et riche en fonctionnalités, utilise par de nombreux développeurs pour créés des applications de toutes sortes, des simples applications de bureau aux systèmes complexes basés sur des micro-services.

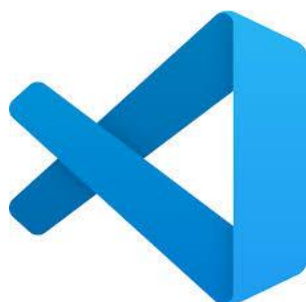


SQL WorkBench est un outil de gestion de bases de données relationnelles qui permet d'exécuter des requêtes SQL, de concevoir des bases de données, et de gérer les données de manière visuelle. Cependant, il semble que vous fassiez référence à SQL Workbench/j, un outil de gestion d base de données open-source spécifique.



POSTMAN est un outil populaire utilise pour tester le API. Il fournit une interface conviviale pour envoyer des requêtes http aux serveurs web et voir les réponses. Postman est particulièrement utile pour les développeurs back-end, les testeurs QA, et les ingénieurs DevOps qui travaillent sur le développement, le test et le débogage d'APIs Restful

➤ Technologies utilisées pour le développement Front-end:



VS Code est un éditeur de code source développé par Microsoft. C'est un outil extrêmement populaire parmi les développeurs grâce à sa légèreté, sa rapidité, et ses nombreuses fonctionnalités extensibles.

➤ Technologies utilisées pour La conception des diagrammes:



UML est un langage de modélisation graphique utilisé pour représenter visuellement les concepts et les interactions dans les systèmes logiciels. Il offre une notation standardisée pour la modélisation des structures, des comportements et des relations des différents éléments d'un système.



LucidChart est outil de création de diagrammes en ligne qui permet de concevoir, partager et collaborer sur des diagrammes, des organigrammes, des cartes mentales, des maquettes, et bien plus encore. Il est largement utilisé pour visualiser des processus, modéliser des systèmes, et organiser des idées. Lucidchart est accessible via un navigateur web, ce qui le rend pratique pour le travail en équipe, car plusieurs utilisateurs peuvent collaborer en temps réel. Il offre une interface intuitive avec de nombreuses options de personnalisation, et il s'intègre avec d'autres outils comme Google Drive, Slack, et Microsoft Office.

3.4 Conclusion

Ce chapitre explore les différentes technologies et outils employés pour le développement de notre projet. Chaque composant technologique a été choisi avec soin pour répondre aux exigences spécifiques de l'application tout en assurant performance, sécurité et évolutivité.

Chapitre 4 : Architecture technique & Réalisation

- 4.1 INTRODUCTION**
- 4.2 ARCHITECTURE TECHNIQUE DE L'ENTREPRISE**
- 4.3 PRESENTATION DE L'APPLICATION**
- 4.4 CONDUITE DU PROJET**
- 4.5 CONCLUSION**

4.1 Introduction

Ce chapitre offre une vue d'ensemble approfondie de l'architecture technique du projet « welcome-wise », ainsi qu'une présentation détaillée des interfaces de l'application. Le projet « welcome-wise » a été conçu pour faciliter l'intégration des nouveaux employés au sein de l'entreprise.

4.2 Architecture technique de l'application

L'architecture micro-services est une approche de conception de logiciels où une application est structurée comme une collection de services autonomes et indépendamment. Chaque service est conçu pour gérer une fonction spécifique de l'application et communique avec d'autres services via des interfaces bien définies, souvent en utilisant des API REST ou des messages asynchrones. Cette approche permet une grande flexibilité, évolutivité et résilience, car chaque service peut être développé, déployé et mis à l'échelle indépendamment des autres.

Donc cette architecture est efficace pour construire des systèmes complexes en décomposant l'application en unités plus petites et plus maniables, chacune se concentrant sur une fonctionnalité spécifique tout en collaborant pour offrir une solution cohérente et évolutive.

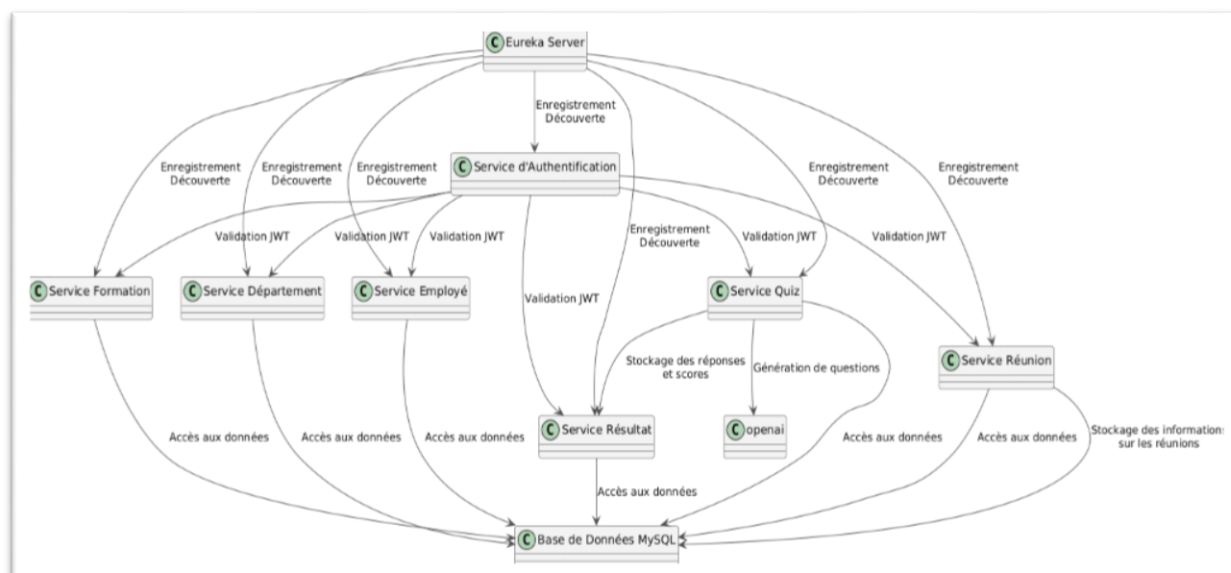


Figure 4. 8: Architecture micro-service du projet

L'architecture micro-services du projet est composée des éléments suivants :

- Eureka Server :
 - Rôle : Sert de serveur de découverte de services. Il permet aux différents services de s'enregistrer et de se découvrir mutuellement. Cela facilite la communication et l'intégration entre les services sans avoir besoin de configurations manuelles des adresses de chaque service.
 - Interactions : Tous les services s'enregistrent auprès d'Eureka pour être découverts et communiquer.
- Service d'Authentification :
 - Rôle: Gère l'authentification des utilisateurs en générant des JSON Web Tokens(JWT). Ces tokens sont utilisés pour sécuriser l'accès aux autres services
 - Interactions : Valide les JWT pour tous les autres services afin de garantir que les requêtes sont authentifiées et autorisées.
- Service Département :
 - Rôle : Gère les informations relatives aux départements au sein d l'organisation
 - Interactions : Accède à la base de données pour effectuer des opérations CRUD sur des informations des départements.
- Service Employé :
 - Rôle : Gère les données des employés, telles que les informations personnelles et professionnelles.
 - Interactions : Accède à la base de données pour stocker et récupérer les données des employés.
- Service Formation :
 - Rôle : Gère les modules de formation disponible pour les employés.
 - Interactions : Accède à la base de données pour gérer les modules de formation.

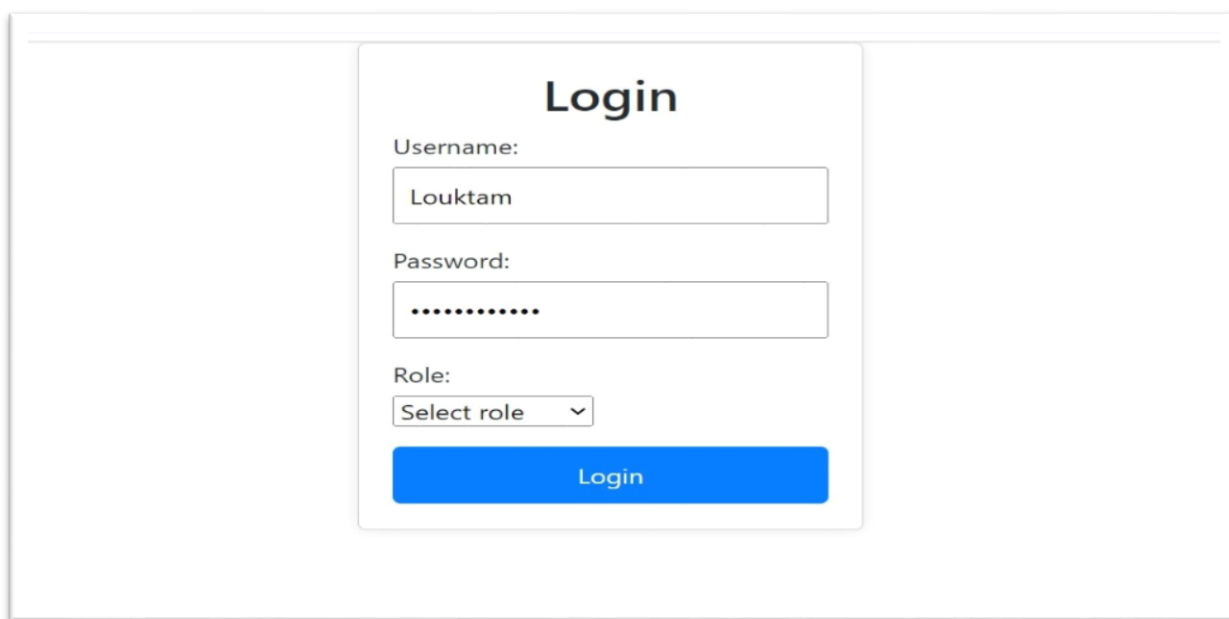
- Service Quiz :
 - Rôle : Génère des questions de quiz de l'API Open-Ai. Ce service est responsable de la création des questions et de leur gestion.
 - Interactions : Interagit avec l'API Open-Ai pour générer des questions en envoi les résultats au service Résultats pour le stockage des réponses et des scores.
- Service Résultat :
 - Rôle : Gère les résultats des quiz, y compris les réponses des utilisateurs et les scores.
 - Interaction : Stocke les résultats dans la base de données des résultats.
- Service Réunion :
 - Rôle : Gère la planification et la gestion des réunions au sein de l'organisation.
 - Interactions : Accède à la base de données pour stocker les informations sur les réunions et les gérer.
- Base de données :
 - Rôle : Stocke les informations partagées entre tous les services, telles que les données des employés des départements, des résultats de quiz, etc.
 - Interactions : Tous les services accèdent à la base de données pour effectuer des opérations CRUD et stocker ou récupérer des données.

Cette architecture permet une séparation claire des responsabilités, une meilleure évolutivité. Et une gestion simplifiée des différentes parties de l'application. Les services peuvent être développés et déployés indépendamment, ce qui facilite la maintenance et l'évolution de l'application dans son ensemble.

4.3 Présentation de l'application

4.3.1 Accès à l'application

La page d'authentification est interface sécurisé qui permet uniquement aux utilisateurs avec les rôles spécifiques d'accéder à l'application. Cette page joue un rôle clé dans le contrôle de l'accès à l'ensemble du système. Son objectif principale est d garantir la confidentialité et la sécurité des données sensibles en s'assurant que seules les personnes autorisées peuvent y accéder. Elle est conçue de manière à nécessiter des informations D'identification spécifiques, telles qu'un login et un mot de passe et la sélection de son rôle, pour vérifier l'identité.



The screenshot shows a web interface for a login page. The title "Login" is centered at the top. Below it, there are three input fields: "Username:" with the text "Louktam", "Password:" with masked characters "*****", and "Role:" with a dropdown menu showing "Select role". A blue "Login" button is positioned at the bottom of the form.

Figure 4.9:Page d'authentification

4.3.2 La page d'accueil de l'application

La page d'accueil, dédiée au rôle d'administrateur de l'application « welcomWise » offre une vue d'ensemble pratique des employés, des départements, des formations, des quiz, résultats, et des réunions. Les autres fonctionnalités sont organisées dans des sections dédiées. Ce qui permet de gérer facilement toutes les opérations.

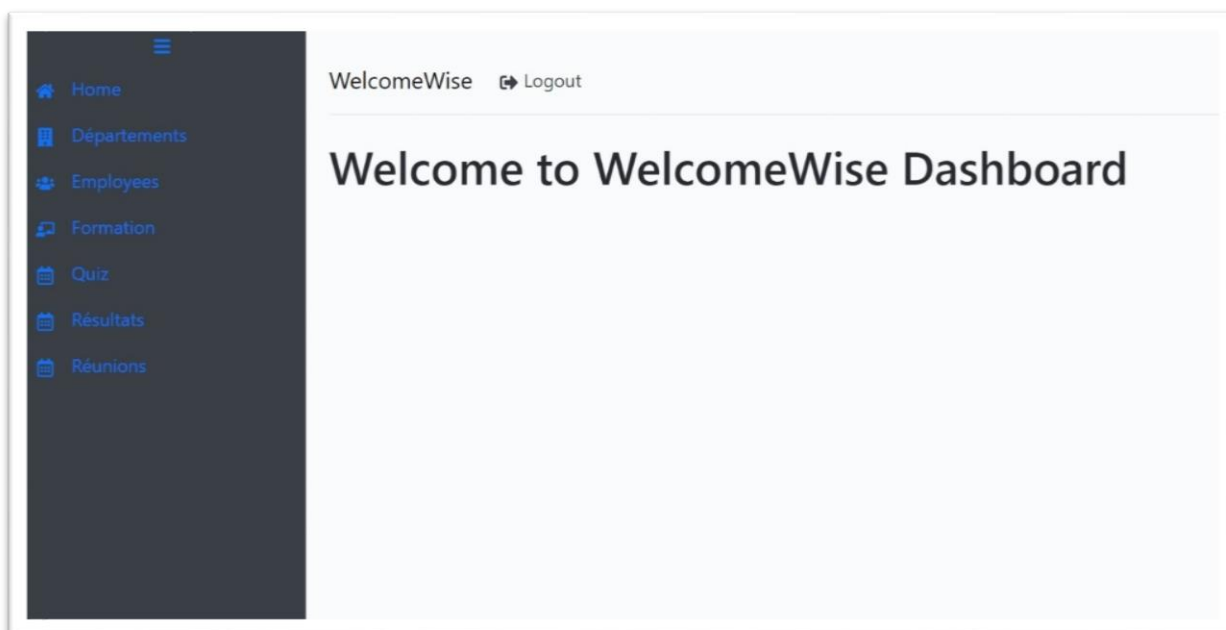


Figure 4.10: Page d'accueil dédiée au rôle d'administrateur

4.3.3 Page de gestion des départements

Formulaire de gestion des départements destiné à l'administrateur de l'application, offrant une vue d'ensemble pour gérer les départements. Cela inclut l'affichage de la liste des départements, le filtrage par départements, ainsi que la possibilité d'ajouter, de modifier et de supprimer des départements.



Figure 4.11: Formulaire des départements

4.3.4 Formulaire d'ajout et de modification, et suppression des départements

Formulaire pour ajouter un nouveau département dans l'application qui permet aux administrateurs d'ajouter facilement des départements tout en capturant toutes les informations nécessaires.



Figure 4.12 : Formulaire d'ajout de département

Formulaire de modification et suppression d'un département dans l'application qui facilite aux administrateurs de modifier les informations d'un département ou bien supprimer définitivement.

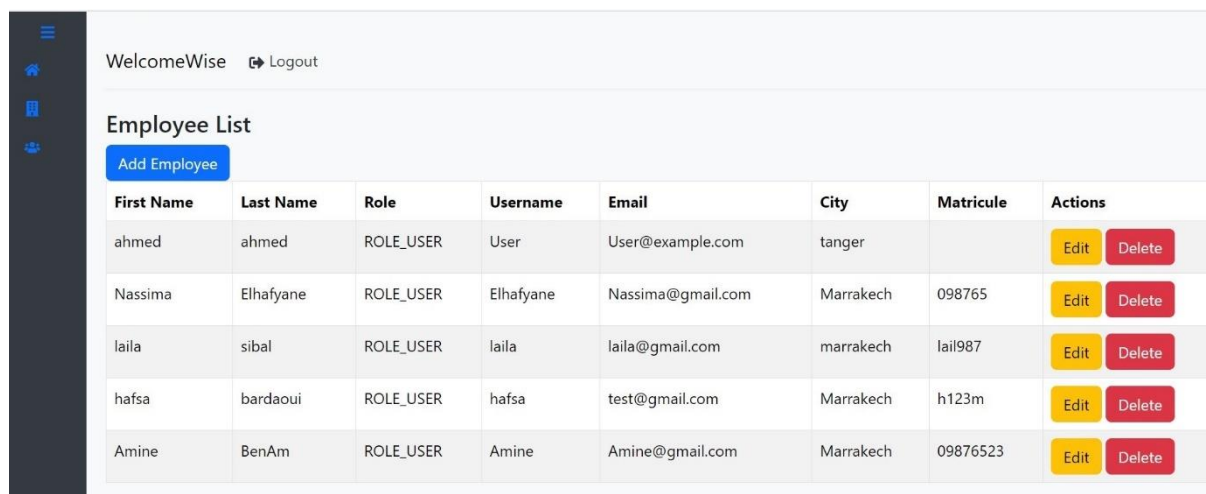


Name	Description	Actions
Departement it	le département informatique est chargé de fournir l'infrastructure et les ressources nécessaires à cette automatisation	Edit
Departement BTP	Le département BTP (Bâtiment et Travaux Publics) est chargé de la conception, de la construction, et de la maintenance des infrastructures civiles et industrielles.	Edit
Ressources Humaines	Ce département est chargé de la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise. Il s'occupe du recrutement, de la formation, du développement des talents, ainsi que de la gestion des carrières et des relations avec les employés	Edit
Financier	Le département financier est responsable de la gestion des finances de l'entreprise, y compris la comptabilité, la gestion de la trésorerie, la planification financière et l'analyse des performances financières	Edit

Figure 4.13: Formulaire d'update et suppression d'un département

4.3.5 Page de gestion des employés

Formulaire de gestion des employés destiné à l'administrateur et aux ressources humaines, permettant la gestion des employés ayant le rôle utilisateur et de leur départements, Il inclut l'affichage de la liste des employés avec leur départements assigne, un filtrage par le nom d'utilisateur ainsi que la possibilité de modifier et de supprimer.

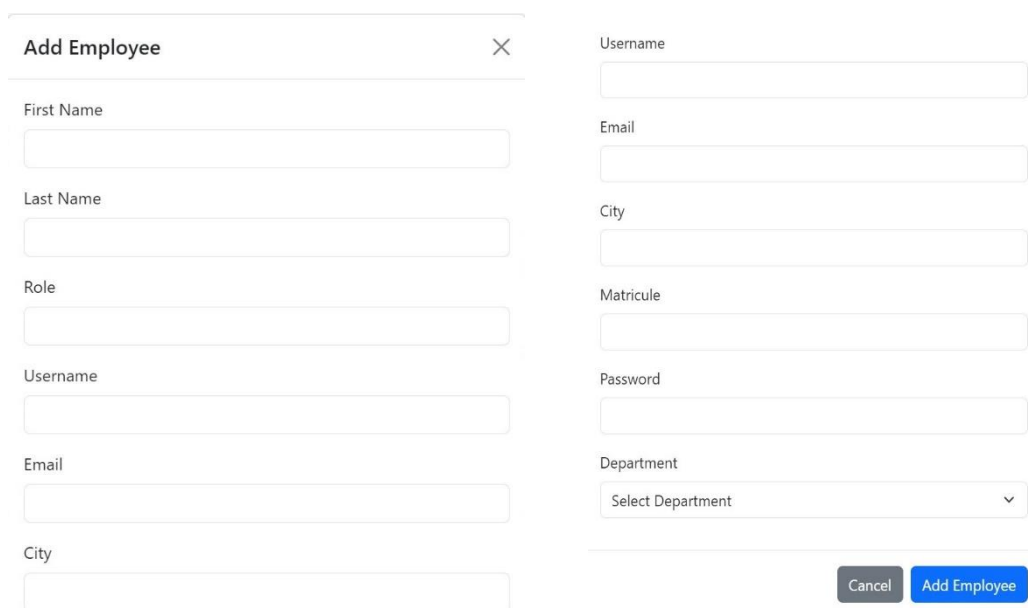


First Name	Last Name	Role	Username	Email	City	Matricule	Actions
ahmed	ahmed	ROLE_USER	User	User@example.com	tanger		<button>Edit</button> <button>Delete</button>
Nassima	Elhafyane	ROLE_USER	Elhafyane	Nassima@gmail.com	Marrakech	098765	<button>Edit</button> <button>Delete</button>
laila	sibal	ROLE_USER	laila	laila@gmail.com	marrakech	lail987	<button>Edit</button> <button>Delete</button>
hafsa	bardaoui	ROLE_USER	hafsa	test@gmail.com	Marrakech	h123m	<button>Edit</button> <button>Delete</button>
Amine	BenAm	ROLE_USER	Amine	Amine@gmail.com	Marrakech	09876523	<button>Edit</button> <button>Delete</button>

Figure 4.14:Page Gestion des employés

4.3.6 Formulaire d'ajout d'un employé

Formulaire pour ajouter un nouvel utilisateur, ce formulaire inclut une liste déroulante pour sélectionner le département assigne à cet utilisateur.



Add Employee ×

First Name

Last Name

Role

Username

Email

City

Username

Email

City

Matricule

Password

Department

Select Department ▼

Cancel

Add Employee

Figure 4.15:Fomulaire d'ajouter un nouvel employé

4.3.7 Gestion des formations

Formulaire de gestion des formations destiné à l'administrateur, permettant la gestion des formations et leur départements, Il inclut l'affichage de la liste des formations avec leur départements assigne, un filtrage par le titre de formation ainsi que la possibilité de modifier et de supprimer.



Titre	Contenu	Département	Actions
Cours de BTP	1. Automatisation des Processus Scripts de calcul : Création de scripts pour automatiser les calculs de structure, de matériaux ou de coûts. Gestion de projet : Développement d'applications pour suivre les délais, les budgets et les ressources. 2 Modélisation 3D et CAO (Conception Assistée par Ordinateur) Utilisation de logiciels : Intégration de scripts ou plugins dans des logiciels de CAO comme AutoCAD ou Revit pour automatiser certaines tâches ou personnaliser les outils. Visualisation 3D : Développement d'outils pour créer des visualisations 3D interactives des projets. 3. Systèmes d'Information Géographique (SIG) Analyse géospatiale : Programmation pour analyser des données géospatiales, gérer des cartes, et évaluer des sites de construction. 4. Gestion de Données et BIM (Modélisation de l'information du bâtiment) BIM : Développement d'outils pour interagir avec les modèles BIM, gérer les données associées, et intégrer ces données dans des systèmes de gestion de projet. Base de données : Création et gestion de bases de données pour stocker et organiser les informations liées aux projets de construction.	N/A	Update Delete
Cours de rh	Introduction à la Programmation : Concepts de base, variables, types de données, boucles, conditions. Programmation Orientée Objet : Classes, objets, héritage,	N/A	Update Delete

Figure 4.16: Formulaire de gestion des formations

Formulaire conçu pour faciliter l'ajout d'une formation au sein d'un département spécifique, permettant ainsi une gestion efficace et organisée des programmes de formation attribués aux différents départements.

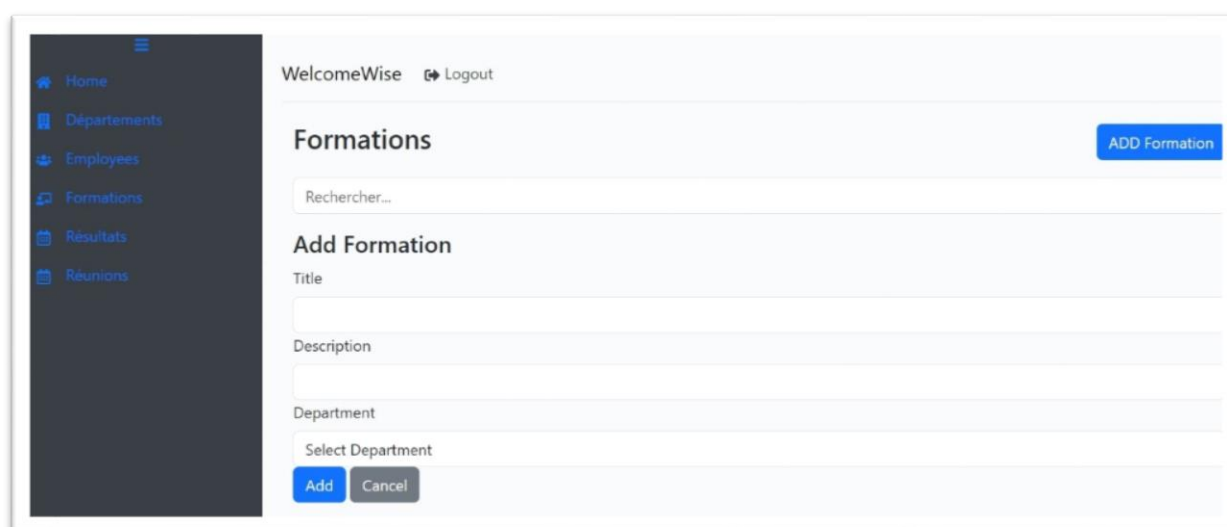


Figure 4.17: Formulaire d'ajouter une formation

4.3.8 Page d'accueil pour les utilisateurs ayant le rôle 'USER'

Page d'accueil, dédiée aux utilisateurs ayant le rôle 'USER' dans l'application « WelcomeWise », est conçue pour offrir une expérience immersive et engageante, en facilitant la découverte de la culture d'entreprise, les formations, et la participation aux quiz.

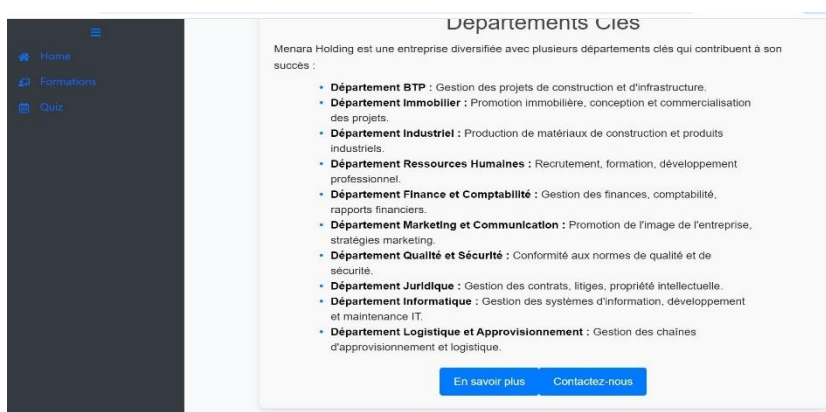


Figure 4.18: Page d'accueil pour les utilisateurs ayant le rôle 'USER'

4.3.9 Page de suivre des formations pour les utilisateurs ayant le rôle 'USER'

Pour accéder aux formations disponibles, l'employé doit d'abord se connecter. Une fois connecte, il pourra visualiser les formations spécifique au département auquel il est assigne,

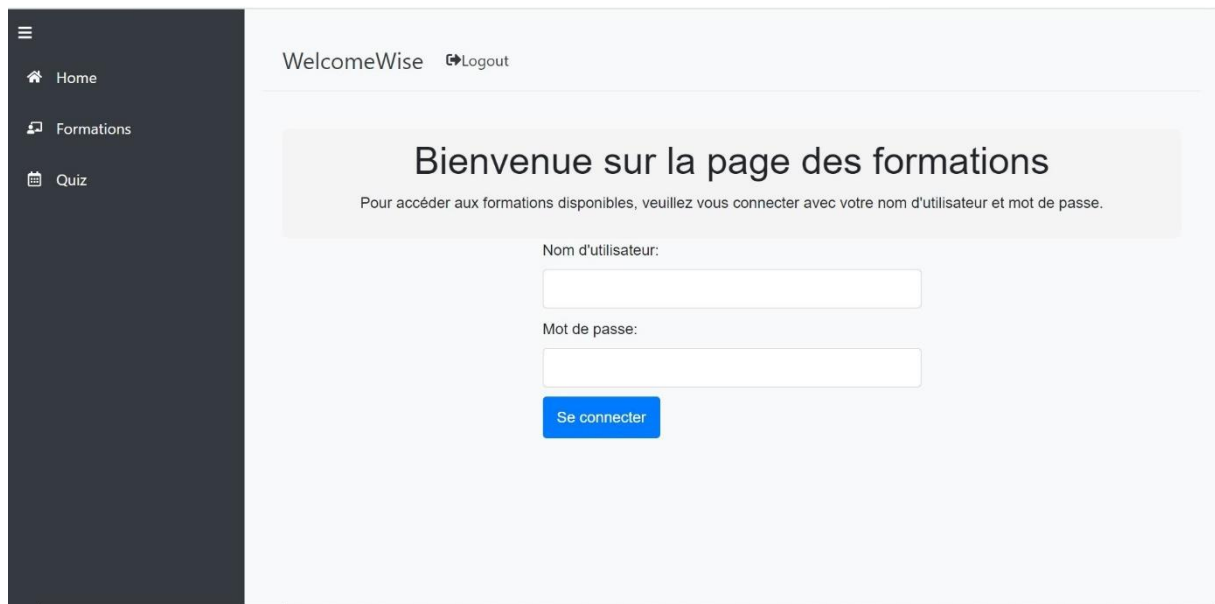


Figure 4.19: Page d'accès aux formations

4.3.10 Liste des formations à suivre

Après une connexion réussie, La page affichera les formations spécifique au département de l'utilisateur connecte.

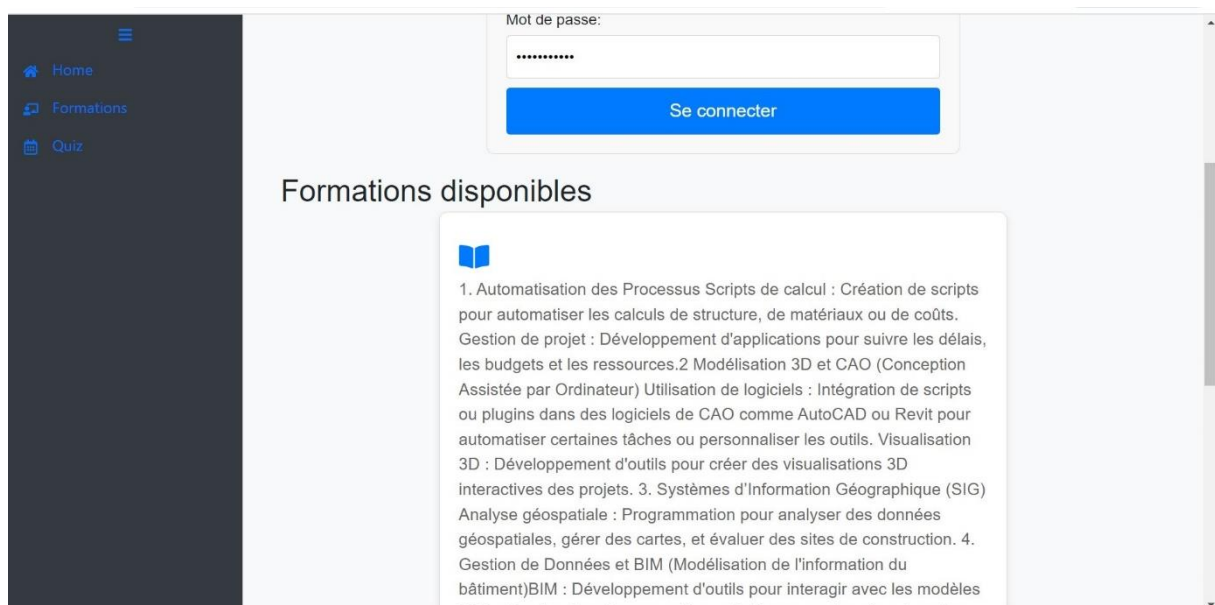


Figure 4.20: Liste des formations spécifiques

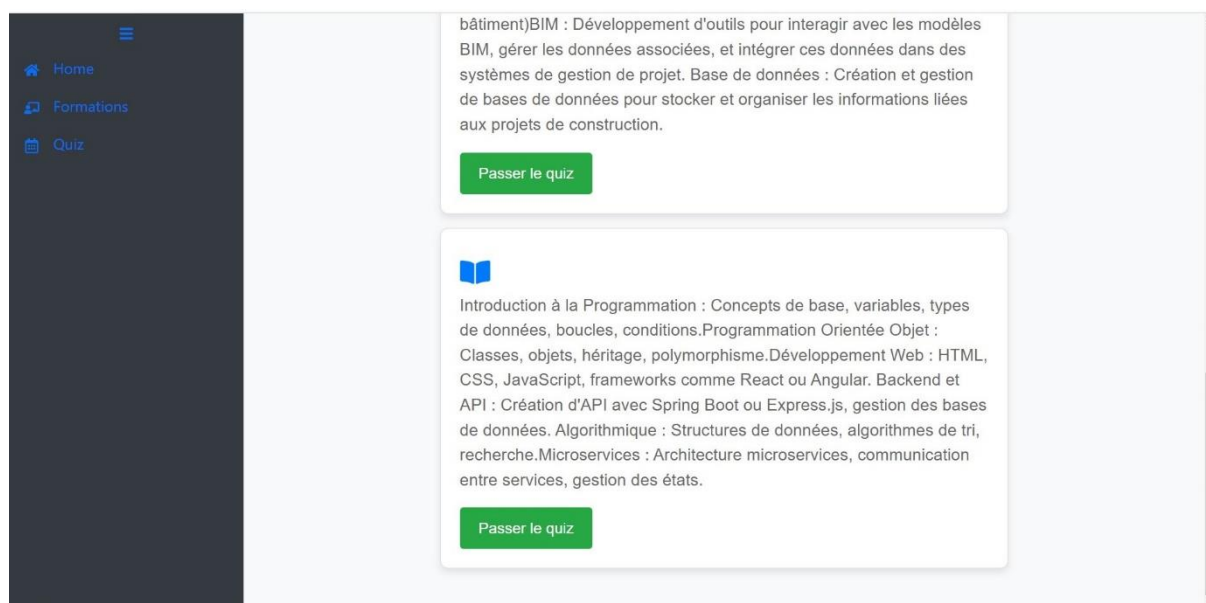


Figure 4.21:Terminaison de la liste des formations

4.4 Conclusion

Ce chapitre a permis de dresser un tableau complet de l'architecture technique du projet et de ses interfaces. L'analyse de l'architecture a montré comment les différentes et performante. La présentation des interfaces a illustre l'application de ces concepts.

Conclusion Générale et Perspective

Au cours de mon stage de cinq mois, j'ai eu la chance d'acquérir une expérience pratique significative en développant l'application web « Welcome-wise », dédiée à l'intégration des nouveaux employés. Ce stage a été l'occasion idéale de mettre en œuvre les connaissances théoriques acquises durant ma formation tout en développant des compétences pratiques dans un contexte professionnel réel.

Travailler aux côtés d'une équipe talentueuse m'a permis d'apprendre et de progresser de manière continue. J'ai été impliqué dans toutes les phases du projet, de la conception à la mise en œuvre, ce qui m'a permis de comprendre en profondeur les enjeux et défis associés à la création d'une application web complexe.

J'ai également renforcé mes compétences en communication, en résolution de problèmes et en collaboration, j'ai appris à m'adapter aux exigences changeantes, à gérer efficacement mon temps, et à travailler avec diverses parties prenantes pour atteindre les objectifs du projet.

Ce stage m'a également familiarisé avec les technologies et outils spécifiques nécessaires au développement d'applications web. En utilisant des logiciels et méthodologies modernes, j'ai approfondi ma compréhension pratique des concepts théoriques et j'ai vu l'impact de mon travail sur l'intégration des nouveaux employés.

En conclusion, ce stage a été une expérience extrêmement enrichissante qui a non seulement affiné mes compétences professionnelles, mais aussi offert une vision concrète de la création et de la gestion d'une application web. J'exprime ma gratitude envers l'équipe pour son accueil et son soutien. Cette expérience a constitué un tremplin essentiel pour mon développement professionnel et a établi une base solide pour ma future carrière.

A l'avenir, l'application « WelcomeWise » pourrait être enrichie par l'ajout des services manquants, tels que la gestion des formations continues, l'évaluation de la satisfaction des employés après leur intégration, ou encore l'intégration d'outils de collaboration internes. De plus, le développement d'une version mobile de l'application permettrait de répondre aux besoins croissants de mobilité des utilisateurs, rendant l'intégration des nouveaux employés encore plus fluide et accessible. D'autres fonctionnalités, comme l'analyse prédictive pour identifier les besoins de formation futurs ou l'intégration d'un système de feedback en temps réel, pourraient également être envisagées pour améliorer l'efficacité de l'application et mieux répondre aux exigences des entreprises modernes.

Références

[1] « Menara Holding ». (n.d). Présentation de l'entreprise. Depuis le site :

<https://menara-holding.ma/>

Cette source fournit des informations générales sur l'entreprise, y compris son histoire, ses secteurs d'activités, et ses principaux projets.

[2] « Menara Holding ». (n.d.). Fiche technique de l'entreprise. Depuis le site :

<https://menara-holding.ma/>

Cette source contient les informations techniques détaillées sur Menara Holding, telles que la raison sociale, la forme juridique, le capital social, et les chiffres clés.

[3] « SCRUM Alliance ». (n.d). Scrum Guide. Depuis

Scrum Guide.

Ce guide offre des détails sur le cadre Scrum, Les rôles et processus impliqués, essentiel pour comprendre les méthodologies adoptée pour le projet.

[4] « Formation en ligne ». (n.d.). Cours sur Spring Boot, React et Open-Ai. Depuis les plateformes:

<https://academy.zerotomastery.io/>

<https://pro.academind.com/>

Cette source comprend les formations en ligne utilisées pour acquérir les compétences nécessaire au développement du projet, telles que Spring Boot, React et Open-Ai.

[5] « Open-Ai ». (n.d.). Documentation de l'API Open-Ai. Depuis Open Api Documentation :

<https://platform.openai.com>

Documentation sur l'intégration de l'API Open-AI pour générer des questions de quiz dans le projet.

[6] « Microsoft Project ». (n.d). Diagramme de GANTT. Depuis

Microsoft Project.

Outil essentiel pour la planification et le suivi des taches du projet, permettant de visualiser la chronologie des différentes étapes et de gérer les ressources.

[7] « Documentation officielle de Spring Boot ». (n.d). Spring Boot Documentation. Depuis

Spring Boot Documentation.

Documentation utilisée pour le développement du back-end du projet.

[8] « React Documentation ». (n.d). Documentation React. Depuis

React Documentation.

Documentation essentielle pour le développement front-end du projet.